**LAPORAN TUGAS STRUKTUR DATA**

**“Implementasi Koleksi Data Menggunakan ArrayList pada Java”**

**disusun Oleh:**

**Az Zahrand Solichul Tajussalathin**

**NIM 2511532001**

**Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T M.T**

**Asisten Pratikum: Jovantri Immanuel Gulo**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2026**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**

**BAB I PEMBAHASAN** ..... **1**

**1.1 ADT** ..... **1**

**1.2 DRIVER** ..... **1**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **iii**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas dengan judul “Implementasi Koleksi Data Menggunakan ArrayList pada Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

# BAB 1

# PEMBAHASAN

## 1.1 ADT

```
package pekan2_2511532001;

public class Musik_2511532001 {
 // atribut
 private String judul_2001;
 private String penyanyi_2001;
 private int durasi_2001;

 // konstruktor
 public Musik_2511532001(String judul_2001, String penyanyi_2001, int durasi_2001) {
     this.judul_2001 = judul_2001;
     this.penyanyi_2001 = penyanyi_2001;
     this.durasi_2001 = durasi_2001;
 }

 // getter
 public String getJudul_2001() {
     return judul_2001;
 }

 public String getPenyanyi_2001() {
     return penyanyi_2001;
 }

 public int getDurasi_2001() {
     return durasi_2001;
 }

 // setter
 public void setJudul_2001(String judul_2001) {
     this.judul_2001 = judul_2001;
 }

 public void setPenyanyi_2001(String penyanyi_2001) {
     this.penyanyi_2001 = penyanyi_2001;
 }

 public void setDurasi_2001(int durasi_2001) {
     this.durasi_2001 = durasi_2001;
 }
}
```

## 1.2 Driver

```
package pekan2_2511532001;
```

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532001 {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511532001> playlist = new ArrayList<>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n--- Playlist Musik NIM: 2511532001 ---");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul_2001 = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi_2001 = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi_2001 = input.nextInt();

                    // membuat object dari class ADT dan dimasukkan ke
ArrayList
                    Musik_2511532001 laguBaru = new
Musik_2511532001(judul_2001, penyanyi_2001, durasi_2001);
                    playlist.add(laguBaru);
                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("\nCek Kapasitas: " +
playlist.size() + " lagu");
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist masih kosong");
                    } else {
                        // looping untuk menampilkan isi playlist
                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                            Musik_2511532001 m = playlist.get(i);
                            System.out.println((i + 1) + ". " +
m.getJudul_2001() + " - " + m.getPenyanyi_2001() + " (" +
m.getDurasi_2001() + " detik)");
                        }
                    }
                    break;
```

```
                case 3:
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong");
                    } else {
                        System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin
dihapus (1 - " + playlist.size() + "): ");
                        int indexHapus = input.nextInt();

                        // validasi agar tidak terkena error index
                        if (indexHapus > 0 && indexHapus <=
playlist.size()) {
                            playlist.remove(indexHapus - 1); // kurang 1
karena index mulai dari 0
                            System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
                        } else {
                            System.out.println("Nomor tidak valid");
                        }
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("Keluar dari program");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid");
            }
        } while (pilihan != 4);

        input.close();
    }
}
```

Program ini diimplementasikan menggunakan dua class utama yang saling berinteraksi. Kelas pertama adalah kelas ADT bernama Musik yang berfungsi sebagai blueprint. Class ini menerapkan prinsip enkapsulasi dengan memberikan access modifier private pada atribut-atribut utamanya, yaitu judul, penyanyi, dan durasi, di mana akses terhadap atribut tersebut hanya dapat dilakukan melalui Constructor, Getter , dan Setter. Sementara itu, class kedua adalah class Driver bernama Playlist yang bertindak sebagai pusat kendali program. Di dalam class ini, struktur data ArrayList dideklarasikan untuk menyimpan kumpulan objek dari kelas musik tersebut, yang kemudian dikelola melalui CLI (Command Line Interface) dengan mengandalkan perulangan do-while dan percabangan switch-case sebagai navigasi utamanya.

Pada fitur Tambah Lagu, sistem akan menerima input data rincian lagu dari pengguna, menginstansiasinya menjadi objek baru, dan memasukannya ke dalam ArrayList menggunakan *method* .add(). Untuk fitur Lihat Playlist, sistem terlebih dahulu memeriksa status data menggunakan *method* .isEmpty(). Jika tidak kosong, sistem akan mengeksekusi perulangan for untuk mencetak rincian seluruh lagu dengan memanggil *method Getter* dari setiap objek, sekaligus menampilkan total kapasitas lagu saat ini menggunakan *method* .size(). Terakhir, pada fitur Hapus Lagu, program memungkinkan pengguna menghapus elemen secara presisi berdasarkan indeks input. Fitur ini dirancang sangat aman karena telah dilengkapi dengan (indexHapus > 0 && indexHapus <= playlist.size()) yang berfungsi mencegah program mengalami crash akibat IndexOutOfBoundsException. Jika indeks dinyatakan valid, elemen terkait akan langsung dihapus dari memori menggunakan *method* .remove(indeks - 1).

## DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, “Java Data Structures”. [Daring].

Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_data_structures.asp.

[Diakses: 10 April 2026].